

AMPERE POINT — custom device

Przewodnik EPLAN krok po kroku:
odtworzenie schematu elektrycznego v3 w EPLAN Education 2026
wersja 1 — dla osoby bez doświadczenia z EPLAN

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

6 lipca 2026

Cel: przenieść do EPLAN trzy arkusze schematu elektrycznego custom device (wersja 3: AMPERE_POINT_custom_device_schemat_elektryczny_v3_EPLAN.pdf — miej ten PDF otwarty obok jako wzór rysunkowy). **Stan wyjściowy:** dokładnie ten z Twojego ekranu — EPLAN Education 2026 (interfejs polski), otwarty projekt AMPERE_POINT_custom_device (AP-CD-001) ze stroną tytułową =CA1+EAA/1.

Jak pisany jest ten przewodnik (ważne): nazwy kart wstążki (**Plik, Narzędzia główne, Wstaw, Edytuj, Widok, Narzędzia...**) oraz elementy okna (**Centrum wprowadzania, nawigator Strony, pole Szukaj polecenia, pasek stanu z siatką**) są zgodne z Twoim zrzutem ekranu; ścieżki tworzenia stron i typy stron sprawdzono w oficjalnej pomocy EPLAN. Ponieważ drobne nazwy przycisków bywają różne między wydaniem, *każda* instrukcja ma niezawodny wariant zapasowy: pole **Szukaj polecenia** (lupka na górnym pasku okna) — wpisujesz tam podaną nazwę i EPLAN sam pokazuje oraz uruchamia właściwą funkcję. Jeśli więc jakiegoś przycisku nie widzisz na wstążce — nie szukaj po omacku, użyj **Szukaj polecenia**.

Spis treści

1	Trzy zasady, zanim klikniesz cokolwiek	2
2	Orientacja w oknie (mapa Twojego ekranu)	2
3	Utworzenie stron E1-E3	2
4	Elementarz rysowania — sześć czynności, z których składa się wszystko	3
5	Arkusz E1 (strona /2) — tor mocy	4
6	Arkusz E2 (strona /3) — łańcuch bezpieczeństwa 24 V	6
7	Arkusz E3 (strona /4) — obciążenie i sterowanie	7
8	Kontrola, drukowanie, eksport	8
9	Najczęstsze problemy początkującego	8
10	Co dalej	8

1. Trzy zasady, zanim klikniesz cokolwiek

1. **EPLAN nie ma przycisku „Zapisz”**. Każda zmiana na stronie zapisywana jest do bazy projektu od razu. Nie szukaj Ctrl+S; pomyłki wycofujesz przez **Cofnij** (Ctrl+Z, strzałki na pasku szybkiego dostępu w lewym górnym rogu).
2. **Wszystko wstawia się „na kursor”**. Po wybraniu symbolu/polecenia symbol wisi na kursorze; klik lewym = wstawienie (można wstawiać wielokrotnie), **Esc** = koniec. W trakcie wstawiania klawisz **Tab** obraca/zmienia wariant symbolu.
3. **Dwuklik = właściwości**. Każdy wstawiony element (symbol, tekst, skrzynka) otwiera dwuklikiem okno właściwości — tam zmieniasz oznaczenie (DT), numery przyłączy, teksty. Zaznaczenie + **Delete** usuwa.

2. Orientacja w oknie (mapa Twojego ekranu)

- **Wstążka** u góry — karty **Plik, Narzędzia główne, Wstaw, Edytuj, Widok, Połączenia, Narzędzia, Dane zasadnicze**. Większość rysowania robi się z karty **Wstaw** albo z Centrum wprowadzania.
- **Nawigator Strony** (lewy panel, zakładka z nazwą projektu) — drzewo stron: CA1 → EAA → 1 Strona tytułowa. Dwuklik na stronie otwiera ją w edytorze.
- **Edytor graficzny** (środek) — tu rysujesz; na dole pasek stanu ze współrzędnymi X/Y, **Siatka C: 4,00 mm** i przełącznikami przyciągania. Zostaw siatkę 4 mm — to domyślna siatka stron schematów i wszystkie odległości w tym przewodniku jej odpowiadają.
- **Centrum wprowadzania** (prawy panel) — najważniejsze narzędzie tego przewodnika: pole **Szukaj** + sekcje **Symbole, Urządzenia, Makra okna/symbolu, Ostatnio używane, Ulubione**. Wpisujesz polskie hasło (np. *bezpiecznik*), klikasz wynik i wstawiasz na stronę.
- **Podgląd graficzny** (lewy dół) — miniatura aktualnej strony.
- Zamknięty panel przywrócisz wpisując jego nazwę w **Szukaj polecenia** (np. *Strony, Centrum wprowadzania, Podgląd graficzny*).

Nawigacja w edytorze: kółko myszy = zoom; przytrzymanie kółka (środkowego przycisku) = przesuwanie widoku; klawisz **3** na klawiaturze = dopasuj całą stronę do okna (jeśli nie zadziała: **Szukaj polecenia** → *Cała strona*).

3. Utworzenie stron E1-E3

Schemat v3 ma trzy arkusze robocze. W strukturze projektu będą to strony =CA1+EAA/2, /3 i /4 (strona /1 to istniejąca tytułowa). Oznaczenia „E1/E2/E3” zapiszemy w opisie strony.

Krok 1. W nawigatorze **Strony** kliknij **prawym** przyciskiem na węźle **EAA** i wybierz **Nowy...** (to samo daje karta **Narzędzia główne** → grupa **Strona** → **Nowy**). Otworzy się okno **Nowa strona**.

Krok 2. Wypełnij:

- **Pełna nazwa strony:** =CA1+EAA/2 (przycisk ... obok pola otwiera pomocnika struktury, ale można wpisać ręcznie);
- **Typ strony:** **Schemat wielobiegunowy (I)** — wybierz z listy rozwijanej; litera (I) oznacza stronę interaktywną, rysowaną ręcznie;
- **Opis strony:** E1 --- tor mocy 3F;
- resztę zostaw domyślną (siatka 4 mm jest domyślna dla tego typu strony) i kliknij **OK**.

Krok 3. Powtórz dla dwóch kolejnych stron: /3 z opisem E2 --- łańcuch bezpieczeństwa 24 V oraz /4 z opisem E3 --- obciążenie i sterowanie.

Krok 4. Sprawdź w drzewie: pod **EAA** są teraz strony 1-4. Dwuklik na /2 otwiera pustą stronę z ramką: kolumny 1-10 u góry/dołu i wiersze A-F po bokach pochodzą z formularza ramki projektu. **Tak czytamy odsyłacze:** zapis /E2.3 z PDF-a v3 oznacza „strona E2 (czyli /3), kolumna 3”.

Uwaga: jeśli w Twoim szablonie okno **Nowa strona** pokazuje od razu inne pola (np. skalę) — nie zmieniaj ich. Liczy się typ strony, nazwa i opis.

4. Elementarz rysowania — sześć czynności, z których składa się wszystko

Cały schemat powstaje z powtarzania sześciu czynności. Dalsze rozdziały odsyłają do nich numerami (E.1-E.6).

E.1 — Wstawienie symbolu z Centrum wprowadzania

1. W **Centrum wprowadzania** (prawy panel) kliknij **Symbole** (albo od razu wpisz hasło w pole **Szukaj**, np. *bezpiecznik*).
2. Kliknij znaleziony symbol — zawisnie na kursorze. **Tab** przełącza warianty (obróć, odbicie), kółko przybliża widok.
3. Kliknij w miejscu docelowym na stronie. Otworzy się okno **Właściwości**:
 - **Widoczne oznaczenie DT** — wpisz oznaczenie z wzoru, np. -F1 (z myślnikiem na początku, jak w PDF);
 - zakładka/pola przyłączy — numery zacisków, np. 1 i 2 (u nas: 13/14 dla zwiernych pomocniczych, 11/12 i 21/22 dla rozwiernych, A1/A2 dla cewek);
 - **OK**.
4. Symbol nadal wisi na kursorze (można wstawić następny egzemplarz); **Esc** kończy.

Alternatywa: karta **Wstaw** → **Symbol** otwiera pełną przeglądarkę bibliotek (IEC_symbol); Centrum wprowadzania jest po prostu szybsze.

E.2 — Połączenia (autoconnecting)

EPLAN **sam** rysuje połączenie, gdy dwa punkty przyłączy (czerwone strzałki na końcach symboli) znajdują się dokładnie w jednej pionowej lub poziomej linii siatki. Nie rysuje się więc „kablów” ręcznie — ustawia się symbole w osi. Jeśli połączenie nie powstało: element leży poza siatką (przesuń go; ma się „przyciągać” co 4 mm) albo przyłącza nie są naprzeciw siebie.

E.3 — Zagięcia i rozgałęzienia (symbole połączeń)

Do prowadzenia linii pod kątem i do odczepów służą *symbole połączeń*: **Narożnik** (zagięcie 90°) i **Trójknik** (rozgałęzienie — kropka węzła). Znajdziesz je na karcie **Wstaw**; najpewniej przez **Szukaj polecenia** → **Narożnik** oraz **Szukaj polecenia** → **Trójknik**. Wstawiasz je *na* istniejącej linii/osi połączenia; **Tab** obraca kierunek odejścia. Skrzyżowanie dwóch linii bez trójknika = brak połączenia (tak mają się krzyżować np. odczepy -X3 z pionami L2/L3 na E1).

E.4 — Punkt przerwania (kontynuacja potencjału na innej stronie)

„Punkt przerwania” to strzałka z nazwą (np. +24V): dwa punkty przerwania o tej samej nazwie w projekcie łączą się logicznie i pokazują nawzajem swoje adresy (dokładnie jak odsyłacze /E3.5 w PDF). Wstawianie: **Szukaj polecenia** → *Punkt przerwania*, klik na końcu linii, w właściwościach wpisz **Widoczne oznaczenie DT** = nazwę potencjału (np. +24V, 0V, L1_MB). Używamy ich do: szyn 24 V (E2↔E3), zasilania modułu B (E1→E3) i odczepu generatora (E1→E3).

E.5 — Czarna skrzynka (urządzenie bez gotowego symbolu)

Bloki takie jak -A1 (płyta ESP32), -A3 (generator), -G1 (zasilacz), -B1 (czujnik CDSR), -A2 (watchdog), -P1 (HMI) rysuje się jako *czarną skrzynkę*: prostokąt reprezentujący urządzenie. Wstawianie: **Szukaj polecenia** → *Czarna skrzynka* (na karcie **Wstaw**); kliknij pierwszy narożnik, potem przeciwległy; w właściwościach nadaj DT (np. -A1) i ewentualnie tekst opisu. Jeżeli skrzynka ma mieć własne, podłączalne piny, dodaj na jej krawędzi *punkty przyłączenia urządzeń*: **Szukaj polecenia** → *Punkt przyłączenia* — każdy dostaje numer (np. 1, 2...). Dla naszych celów w większości wystarczą skrzynki z tekstami, jak w PDF.

E.6 — Teksty, grafika, powielanie

- **Tekst wolny** (uwagi, opisy przy skrzynkach): **Wstaw** → **Tekst** (lub **Szukaj polecenia** → *Tekst*); klik w miejscu docelowym, wpisz treść, OK.
- **Prostokąt/linia jako grafika** (np. przerywana obwiednia „MODUŁ B”): **Wstaw** → grupa grafiki → **Prostokąt** (**Szukaj polecenia** → *Prostokąt*); po narysowaniu dwuklik → w formatowaniu ustaw **Rodzaj linii** przerywany. Grafika nie tworzy połączeń elektrycznych — można nią bezpiecznie obrysowywać.
- **Powielanie** (klucz do 12 gałęzi load banku): zaznacz fragment (przeciągnij ramkę), karta **Edytuj** → **Powiel** (widoczny na Twoim zrzucie), wskaż punkt odniesienia i miejsca kopii; EPLAN zapyta/ponumeruje DT kolejnych kopii — i tak sprawdź je dwuklikiem. Zwykle Ctrl+C/Ctrl+V też działa.

5. Arkusz E1 (strona /2) — tor mocy

Otwórz stronę /2 (dwuklik w nawigatorze). Wzór: strona 2/4 PDF-a v3. Rysuj z grubsza w tych samych kolumnach ramki co wzór — odsyłacze będą się zgadzać z PDF-em.

Aparaty tego arkusza (hasła do pola Szukaj w Centrum wprowadzania):

DT	Co to	Hasło wyszukiwania	Uwagi
-X1:1..7	zaciski gniazda Type 2	<i>zacisk</i>	7 szt. w poziomie, u góry
-X3:1..7	zaciski odczepu PM701E	<i>zacisk</i>	7 szt. w pionie, po prawej
-K4	zestyk zwierny w linii CP	<i>zestyk zwierny</i>	DT -K4; cewka będzie na E2
-Q0	rozłącznik 4-bieg.	<i>rozłącznik</i>	wariant 3-bieg. + 1-bieg. z tym samym DT
-F1..-F3	bezpieczniki gG 32 A	<i>bezpiecznik</i>	po jednym na L1/L2/L3
-B1	czujnik różnicowy CDSR	— (czarna skrzynka, E.5)	obejmuje 4 piony, bez PE
-T1..-T3	przekładniki prądowe	<i>przekładnik prądowy</i>	na L1/L2/L3

DT	Co to	Hasło wyszukiwania	Uwagi
-K1	styki główne stycznika	<i>zestyk mocy lub stycznik</i>	4 szt., DT -K1
-X2:1..5	zaciski wyjścia CEE	<i>zacisk</i>	na dole

Krok 1. Zaciski -X1. Wstaw symbol zacisku (E.1) i kliknij 7 razy w jednej linii poziomej u góry strony, w odstępach ok. 5–6 pól siatki. W właściwościach pierwszego wpisz DT -X1 i **oznaczenie zacisku** 1; kolejne EPLAN zwykle numeruje sam (sprawdź dwuklikiem). Nad zaciskami dodaj teksty (E.6): L1, L2, L3, N, PE, CP, PP.

Krok 2. Piony. Zaciski mają przyłącza w osi pionowej — poprowadź układ tak, aby kolejne aparaty (kroki 4–8) stawały dokładnie pod zaciskami 1–4 (L1..N): wtedy połączenia narysują się same (E.2). Pion PE (zacisk 5) zostaje pusty aż do -X2 — po prostu seria połączeń w dół.

Krok 3. Odczep -X3 i zestyk -K4. Na pionach L1, L2, L3, N (na wysokości tuż pod -X1) wstaw **Trójniki** (E.3) i wyprowadź poziome linie w prawo; zakończ je 7 zaciskami -X3 ustawionymi pionowo (numery 1–7). Linie CP i PP prowadź od zacisków 6 i 7 gniazda -X1; **w linii CP wstaw zestyk zwierny** (E.1) z DT -K4 (przyłącza 13/14). Odsyłacz przy -K4 pojawi się automatycznie, gdy na E2 powstanie cewka -K4. Dodaj teksty: *odczep Type 2 → PM701E (7 żył, ≤1 m), SIGNAL OUTPUT (CP), mostek serwisowy CP na listwie -X3.*

Krok 4. -Q0. Wyszukaj *rozłącznik*; wybierz wariant 3-biegunowy i wstaw na pionach L1–L3; obok, na pionie N, wstaw wariant 1-biegunowy i nadaj mu **ten sam DT** -Q0 — EPLAN potraktuje oba jako jeden aparat (spyta lub scali w nawigatorze urządzeń; to normalne). Numery przyłączy: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 jak w PDF.

Krok 5. -F1..-F3. Symbol *bezpiecznik* na L1, L2, L3 (N bez zabezpieczenia — zostaje samo połączenie). Tekst obok: *gG 32 A*.

Krok 6. -B1 (CDSR). Czarna skrzynka (E.5) narysowana **w poprzek** czterech pionów L1–N (wąski, leżący prostokąt jak w PDF), DT -B1, tekst: *czujnik różnicowy AC/DC (CDSR 0.07-TP), okno L1+L2+L3+N oraz strzałka/tekst SPI → /E3.3*. Piony przechodzą przez skrzynkę — to odwzorowanie „okna” czujnika; nie potrzeba tu przyłączy elektrycznych.

Krok 7. Odczep do generatora -A3 (poprawka v3). Na pionie L1, **poniżej** skrzynki -B1 a nad -T1, wstaw **Trójnik**, krótką linię w lewo i **Punkt przerwania** (E.4) o nazwie L1_A3; jego para znajdzie się na E3 przy generatorze. Tekst: *przez -K30*.

Krok 8. -T1..-T3, potem -K1, potem -X2. Przekładniki (hasło: *przekładnik prądowy*) na L1–L3; niżej cztery zestyki mocy z DT -K1 (przyłącza 1/2...7/8); na dole 5 zacisków -X2 (L1, L2, L3, N, PE — tu pion PE dołącza). Teksty: *40 A / 1 V, 6 mm², gniazdo CEE 32 A 5p → moduł B, przewód 5×6 mm² H07RN-F*. Pod -K1 automatycznie pojawi się odsyłacz do cewki (gdy narysujesz ją na E2).

Krok 9. Zasilanie modułu B na E3. Zamiast prowadzić moc „poza stronę”, wstaw przy -X2 cztery **Punkty przerwania**: L1_MB, L2_MB, L3_MB, N_MB — ich pary będą początkiem szyn modułu B na E3 (rozdz. 7).

Krok 10. Uwagi tekstowe (E.6) po prawej: przepis blok *Uwagi, Ostrzeżenie (v3)* i -K4 (v3) z PDF-a. Gotowe — porównaj stronę z wzorem (klawisz 3 = cała strona).

6. Arkusz E2 (strona /3) — łańcuch bezpieczeństwa 24 V

Wzór: strona 3/4 PDF-a. To schemat drabinkowy: dwie poziome szyny (+24 V u góry, 0 V u dołu) i pionowe ścieżki między nimi.

Aparaty: -S0 (E-STOP, 2 zestyki rozwiernie 11/12 i 21/22), -F11.1 i -F11.12 (termiki, zestyki rozwiernie z wyzwalaczem termicznym), -S1 (krańcówka, rozwierny), -K2/-K10/-RB (zestyki zwiernie 13/14), -A2 (czarna skrzynka + zestyk), -S2 (przycisk zwierny), cewki: -RB, -K1, -K4.

Krok 1. Szyny. Wstaw **Punkt przerwania** (E.4) o nazwie +24V przy lewej krawędzi obszaru roboczego i drugi +24V przy prawej; ustaw je dokładnie w jednej osi poziomej — EPLAN sam pociągnie między nimi linię (to nasza szyna). Tak samo zbuduj szynę 0V na dole. (Punkty o tych samych nazwach wykorzystamy też na E3 przy zasilaczu -G1 — wtedy przy szynach pojawią się odsyłacze, jak z G1 /E3.5 w PDF.)

Krok 2. Ścieżka 1 (kolumna 1): E-STOP i termiki. Z szyny +24 V w dół (Trójkąt, E.3): zestyk **rozwierny** (hasło: *zestyk rozwierny*; jeśli w bibliotece jest wariant „przycisk grzybkowy/awaryjny” — użyj go) z DT -S0, przyłącza 11/12. Pod nim dwa zestyki rozwiernie -F11.1 i -F11.12 (jeśli znajdziesz wariant z *wyzwalaczem termicznym* — lepiej; jeśli nie, zwykłe rozwiernie + tekst θ obok) i wielokropek tekstem „:” między nimi — rysujemy pierwszy i ostatni z dwunastu, jak w PDF. Niżej krańcówka -S1 (rozwierny; wariant z rolką, jeśli dostępny). Obrysuj termiki przerywanym prostokątem (E.6) i podpisz: *termiki KSD301 sekcji grzałek, NC szeregowo; moduł B, złącze -X5*. Ścieżkę zakończ **Punktem przerwania** LB1 (przejście do ścieżki 3 — w PDF odpowiada strzałce /E2.3).

Krok 3. Ścieżka 3 (kolumna 3): zezwolenia i cewka -RB. Zaczynij od pary punktu przerwania LB1, dalej w dół: zestyki **zwiernie** -K2 (13/14), -K10 (13/14), -A2. Poniżej gałąź równoległa: Trójkąt, w lewej odnodze *przycisk zwierny* -S2 (START), w prawej zestyk zwierny -RB 13/14 (samopodtrzymanie), odnogi połącz Trójkątem z powrotem. Pod spodem **cewka** (hasło: *cewka*) z DT -RB (A1/A2) i dalej do szyny 0 V. Podpisy tekstem jak w PDF (*potwierdzenie wentylatorów, zezwolenie MCU, watchdog impulsowy, START, samopodtrzymanie, przekaźnik bezpieczeństwa*).

Krok 4. Ścieżka 5: cewka -K1. Z szyny +24 V przez zestyk zwierny -RB (przyłącza 23/24) do **cewki** -K1, dalej do 0 V. Gdy tylko nadasz cewce DT -K1, pod cewką pojawi się *lustro styków* — automatyczny spis styków -K1 z E1 z adresami (to samo, co ręcznie wypisane w PDF). Jeśli lustro się nie pokazuje, otwórz właściwości cewki i poszukaj ustawienia *lustra styków* (wyświetlanie na cewce); w razie trudności: **Szukaj polecenia** → *lustro styków*.

Krok 5. Ścieżka 6 (nowa w v3): cewka -K4. Z szyny +24 V w dół: zestyk **rozwierny** z DT -S0 i przyłączami 21/22 (drugi zestyk tego samego E-STOPa — ten sam DT!), pod nim **cewka** -K4, dalej do 0 V. EPLAN pokaże przy obu zestykach -S0 wzajemne odsyłacze, a przy cewce -K4 — odsyłacz do zestyku CP z E1. Tekst: *przerwanie CP (v3)*.

Krok 6. -A2 jako urządzenie. Watchdog to fizyczny moduł: obok ścieżki (jak w PDF na E3) wystarczy zestyk z DT -A2 tutaj i czarna skrzynka -A2 na E3; oba elementy z tym samym DT zwiążą się odsyłaczem.

Krok 7. Adnotacje (E.6): przepisz bloki *Zasada*, -K4 (v3), *Odczyty diagnostyczne*, *Poza łańcuchem* z PDF-a. Porównaj całość ze wzorem.

7. Arkusz E3 (strona /4) — obciążenie i sterowanie

Wzór: strona 4/4 PDF-a. Najwięcej elementów, ale w 80% to powielanie.

Krok 1. Szyny modułu B. U góry strony wstaw parę punktów przerwania z E1: L1_MB, L2_MB, L3_MB (trzy poziome szyny jedna pod drugą) oraz niżej N_MB (czwarta szyna). Każdą szynę zakończ po prawej drugim punktem tej samej nazwy albo po prostu pozostaw linię do ostatniej gałęzi. Obrysuj całość przerywanym prostokątem (E.6) i podpisz: *MODUŁ B — obciążenie (zasilanie z -X2, złącze sterownicze -X5)*.

Krok 2. Gałąź wzorcowa obciążenia. Zbuduj pionowo, od szyny L1 do szyny N: **Trójnik** na L1 → zestyk mocy -K11 → bezpiecznik -F12.1 → grzałka: wyszukaj *grzałka* lub *rezystor* (symbol prostokąta rezystora), DT -E1 → **Trójnik** na N. Tekst 1,0 (kW) obok grzałki.

Krok 3. Powielenie ×11. Zaznacz całą gałąź ramką, **Edytuj** → **Powiel** (E.6), wstaw 11 kopii w równych odstępach (kolejne trzy czwórki podpinaj Trójnikami do szyn L1, L2, L3 — przesun początek gałęzi na właściwą szynę). Potem dwuklikiem popraw DT i moce: -K12/-F12.2/-E2/1,5 ... -K22/-F12.12/-E12/3,0, zgodnie z tabelą na wzorze. Podpis zbiorczy pod gałęziami przepis� z PDF-a.

Krok 4. Wentylatory (poprawka v3). W prawym dolnym rogu części B: tekst/punkt X4:L → bezpiecznik -F5 → zestyk zwierny -K3 → czarna skrzynka -K2 z tekstem *I>* (przełącznik prądowy — nadzoruje, że wentylatory biorą prąd) → Trójnik → dwa silniki: hasło *silnik* (symbol M w kółku), DT -M3 i -M4, wspólny powrót do X4:N. Obrysuj przerywaną ramką z podpisem *wentylatory modułu B (v3: -F5, -K3)*.

Krok 5. Zasilacz -G1. Po lewej: trzy zaciski X4:1..3 (L/N/PE), w linii L bezpiecznik -F4, dalej czarna skrzynka -G1 z tekstem *zasilacz 24 / 5 / 3,3 V*; z prawej krawędzi skrzynki dwie strzałki tekstowe: *24 V* → /E2.1, *cewki, -Y1, -K4* i *5 / 3,3 V* → -A1, *czujniki*. Tu też umieść parę punktów przerwania +24V i 0V (te z E2) — odsyłacze przy szynach E2 zaczną wskazywać na E3.

Krok 6. Płyta logiki -A1. Duża czarna skrzynka -A1 z tytułem *ESP32-S3 — płyta logiki*. Na prawej krawędzi opisz magistrale tekstami (E.6), wiersz po wierszu jak w PDF: SPI, I2C, UART, 1-W, ADC, DI — wraz z listą urządzeń. Na dolnej krawędzi trzy krótkie linie DO1/DO2/DO3 (v3: rozdzielone!) prowadzące do: cewki -K10, skrzynki -A2 WDT i cewki -Y1. Cewki wstawiasz hasłem *cewka*; -A2 to mała czarna skrzynka. Nad każdą cewką tekst *24 V*, pod spodem podpis *DO1-DO3 (opto, low-side)*.

Krok 7. Generator -A3. Czarna skrzynka -A3 z tekstem jak w PDF; obok niej para punktu przerwania L1_A3 z E1 (przyłącze generatora do L1 za oknem -B1).

Krok 8. Rząd cewek stopni. Krótka szyna *24 V* → 17 małych cewek (-K11...-K22, -K30...-K33, -K3) → szyna *0 V*: wstaw jedną cewkę, resztę Powielem, potem popraw DT. Gdy DT cewki -K11 pokryje się z zestykiem -K11 z kroku 2 — pojawią się wzajemne odsyłacze (to jest cała „magia” EPLAN: cewka i styki tego samego aparatu = ten sam DT). Nad rzędem umieść skrzynkę z tekstem *-U5/-U6 ULN2803 ← -U3/-U4 (I2C -A1)* i podpis zbiorczy z PDF-a.

Krok 9. Adnotacje końcowe (E.6) i porównanie ze wzorem strona-po-stronie.

8. Kontrola, drukowanie, eksport

- **Nawigacja po odsyłaczach:** kliknij prawym na zestyku lub cewce — w menu kontekstowym jest polecenie przejścia do elementu powiązanego (**Szukaj polecenia** → *Przejdź do* pokaże dostępne warianty). Tak sprawdzisz każdą parę cewka-styki (K1, K2, K3, K4, K10, RB, K11-K33) i wszystkie punkty przerwania.
- **Weryfikacja projektu:** **Szukaj polecenia** → *Sprawdź* — uruchom sprawdzenie projektu i przejrzyj komunikaty (np. niesparowane punkty przerwania, zdublowane DT). Komunikaty otwierają się dwuklikiem wprost na winnym elemencie.
- **Eksport PDF:** karta **Plik** → pozycja eksportu/publikacji PDF (najszybciej: **Szukaj polecenia** → *PDF*). Zaznacz wszystkie strony projektu. *Uwaga:* wersja Education dodaje do wydruków znak wodny — to normalne i nie da się go wyłączyć.
- **Drukowanie:** **Plik** → **Drukuj** (Ctrl+P).

9. Najczęstsze problemy początkującego

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
Symbole się nie łączą	przyłącza nie leżą w jednej osi siatki — włącz przyciąganie (pasek stanu, na dole), przesun symbol; sprawdź, czy siatka to 4 mm
Nie mogę znaleźć przycisku z przewodnika	wpisz nazwę w Szukaj polecenia (lupka na górze) — to zawsze działa; nazwy grup wstążki bywają skrócone przy wąskim oknie
Zamknąłem panel Strony / Centrum wprowadzania	Szukaj polecenia → <i>Strony</i> lub Szukaj polecenia → <i>Centrum wprowadzania</i> — panel wróci
Symbol wstawia się obrócony	podczas wstawiania naciskaj Tab (warianty A-D symbolu)
Lustro styków nie pokazuje się pod cewką	upewnij się, że styki mają <i>identyczny</i> DT jak cewka (łącznie z myślnikiem); potem właściwości cewki → ustawienie lustra styków
Punkt przerwania zgłasza brak pary	druga strona musi mieć punkt o <i>tej samej</i> nazwie; literówka = brak pary
Chcę cofnąć kilka operacji	Ctrl+Z wielokrotnie (pasek szybkiego dostępu, lewy górny róg)
Przypadkowo rysuję na złej stronie	patrz na zakładkę nad edytorem (np. =CA1+EAA/2) — dwuklik właściwej strony w nawigatorze

10. Co dalej

Po narysowaniu E1-E3: uzupełnij stronę tytułową (dwuklik na /1; pola pochodzą z właściwości projektu — **Szukaj polecenia** → *Właściwości projektu*), uruchom weryfikację, wyeksportuj PDF i porównaj z *schemat_elektryczny_v3_EPLAN.pdf*. Dalsze etapy (dobór artykułów z bazy, zestawienia aparatów, numeracja przewodów) wykraczają poza ten przewodnik — to naturalny następny krok po opanowaniu rysowania.